

Laboratorio 6 - Preparación Control 2

Daniel Saavedra y Mauricio Toro

Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Martes 7 de Abril, 2026



Contenidos

Actividad I

Actividad II

Actividad III

Actividad I

Considere el archivo `Lab06_2.xlsx`, hoja `cars` que tiene información de un estudio realizado para analizar cómo la velocidad (`speed`, en millas por hora) afecta la distancia de frenado (`dist`, en pies).

- ▶ Realice un gráfico de dispersión entre estas variables.
- ▶ ¿Qué tipo de modelo le hace más sentido de ajustar: lineal, logarítmico, polinomial u otro?

Actividad II

En la hoja crabs se tienen mediciones morfológicas de un grupo de cangrejos pertenecientes a dos especies distintas. Las variables disponibles son las siguientes:

- ▶ **sp**: Especie del cangrejo (**B** para Blue y **O** para Orange).
- ▶ **sex**: Sexo del cangrejo (**M** para macho y **F** para hembra).
- ▶ **index**: Identificador numérico del cangrejo.
- ▶ **FL**: Longitud del caparazón (en milímetros).
- ▶ **RW**: Ancho frontal del caparazón (en milímetros).
- ▶ **CL**: Longitud del cuerpo (en milímetros).
- ▶ **CW**: Ancho del cuerpo (en milímetros).
- ▶ **BD**: Profundidad del cuerpo (en milímetros).

Actividad II

- a) Utilizando las funciones base de Excel, calcule e interprete las siguientes medidas de resumen para las variables indicadas:
- ▶ CW: Mediana y cuarto quintil.
 - ▶ RW: Desviación estándar y tercer decil.
 - ▶ FL: Quantiles y Quintiles.
- b) Construya un histograma de la longitud del caparazón utilizando la regla de Sturges para determinar el número adecuado de intervalos de clase. Comente sobre la forma de la distribución a partir de la figura.

Actividad II

- c) En una misma figura, cree un boxplot del ancho frontal del caparazón diferenciando por sexo.
- d) Genere el gráfico de dispersión de ancho del cuerpo versus la longitud del cuerpo. ¿Qué tipo de relación se observa entre ambas variables?
- e) Realice un gráfico que muestre la proporción de cangrejos por especie..

Acrividad III

En la hoja `pib` se tienen mediciones anuales del PIB de los países de la región.

- a) Cree una tabla donde las columnas son los países y las filas son los años del estudio.
- b) Genere un gráfico de tendencia de la evolución del PIB Chileno y Peruano. Comente las diferencias.
- c) ¿Qué país tuvo mayor crecimiento del PIB entre 2010-2024?